

Compte rendu TP de Physique Quantique : Effet Zeeman

Téo Roccamatysi, Benjamin Öztürk

Résumé

L'effet Zeeman a été découvert en 1896 par le physicien du même nom. Ce phénomène consiste en une levée de dégénérescence des niveaux d'énergie d'un atome en présence d'un champ magnétique extérieur. Il est possible d'observer les conséquences d'un tel phénomène en observant le spectre d'émission de cet atome, dont certaines raies se trouvent décalées spectralement. Afin de mesurer ce décalage (de l'ordre de $10^{-11}m$ en longueur d'onde), nous utiliserons un interféromètre de Fabry-Pérot. L'objet de ce TP est donc d'étudier l'effet Zeeman normal et anormal, la polarisation de ces raies, et de mesurer la valeur du magnéton de Bohr.

I. ELÉMENTS DE THÉORIE

A. Nombres quantiques

Nous introduisons les nombres quantiques suivants :

L : nombre quantique orbital

S : nombre quantique total de spin

J : nombre quantique de moment cinétique total

M_J : nombre quantique associé au moment cinétique, $M_J \in -J, J$

Ces nombres seront utiles pour caractériser les niveaux d'énergies selon la notation de spectroscopie atomique : $^{2S+1}L_J$

B. Hamiltonien en présence d'un champ magnétique

En l'absence de champ magnétique, il faut prendre en compte le terme électrostatique mais aussi le couplage spin-orbite :

$$\hat{H}_0 = H_{\text{électrostatique}} + H_{\text{couplage}} \quad (1)$$

En présence d'un champ magnétique B , le Hamiltonien devient :

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V} \quad (2)$$

avec l'Hamiltonien Zeeman :

$$\hat{V} = \frac{-e}{2m}(L_z + g_e \hat{S}_z)B \quad (3)$$

Cette modification de l'Hamiltonien causée par l'ajout d'un champ magnétique provoque une levée de dégénérescence des niveaux d'énergie en $2J + 1$ niveaux distincts équidistants.

Il est alors possible d'exprimer la variation d'énergie entre 2 niveaux consécutifs en fonction de l'intensité de B :

$$\Delta E = h\Delta\nu = B|\mu_B|(g_{J'}M_{J'} - g_J M_J) \quad (4)$$

avec

$$\mu_B = \left(\frac{e\hbar}{2m}\right) \approx -9,27.10^{-24} J.T^{-1}$$

le magnéton de Bohr et g_J le facteur de Landé dont l'expression est la suivante :

$$g_J = \frac{3}{2} + \frac{S(S+1) - L(L+1)}{2J(J+1)} \quad (5)$$

Nous nous intéresserons d'abord à l'effet Zeeman normal, avec la transition $^1D_2(L=2, S=0, J=2) \rightarrow ^1P_1(L=1, S=0, J=1)$ de l'atome de Cadmium (Fig. 1) dont les facteurs de Landé sont de 1 pour les 2 niveaux. Ensuite, nous étudierons l'effet Zeeman anormal, correspondant à la transition $^3S_1(L=0, S=1, J=1) \rightarrow ^3P_2(L=1, S=1, J=2)$ dont les facteurs de Landé valent respectivement 2 et $\frac{3}{2}$.

C. Polarisation de la lumière

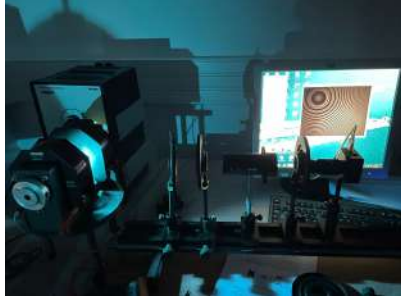
Les transitions observées sont polarisées suivant la variation de ΔM_J . Il existe en effet une transition $\Delta M_J = 0$, appelée transition π car polarisée rectilignement parallèlement au champ B . Les transitions $\Delta M_J = \pm 1$ sont appelées transitions σ car polarisées elliptiquement pour une direction d'observation quelconque.

D. Interféromètre de Fabry-Pérot

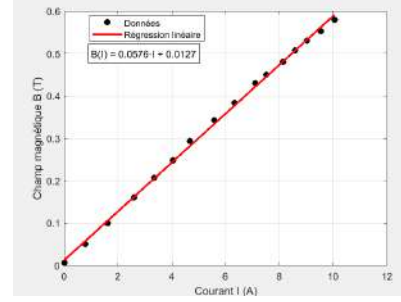
On observe classiquement sur un interféromètre de Fabry-Pérot des anneaux. L'effet Zeeman cause cependant un écart spectral $\Delta\lambda$ qui a pour effet de subdiviser les différents anneaux observés. Si on appelle R_λ le rayon de l'anneau central et $R_{\lambda 1}$ et $R_{\lambda 2}$ respectivement les rayons de l'anneau intérieur et extérieur (qui correspondent à la levée de dégénérescence causée par B); il est possible d'aboutir à la relation suivante (à l'ordre 1) :

$$\frac{R_\lambda^2}{R_{\lambda 2}^2 - R_{\lambda 1}^2} \approx \frac{\lambda^2}{4d\Delta\lambda}(p - 1 + \epsilon) \quad (6)$$

avec d , la distance entre les 2 miroirs du Fabry-Pérot ($d = 0,003m$, p l'ordre d'interférence et λ la longueur d'onde de la raie du Cadmium étudiée).



(a)



(b) Relation entre le champ B et le courant I

Fig. 2: Réglages expérimentaux

Dans la suite, nous utiliserons principalement les équations (4) et (6) pour analyser nos résultats.

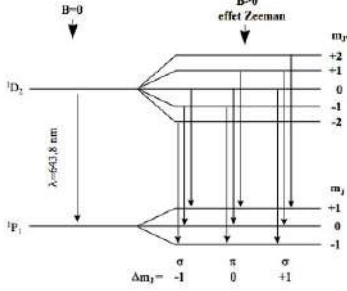


Figure 1: Effet Zeeman sur la transition $D_2 \rightarrow P_1$ (raie rouge du Cadmium à 643,8 nm)

Fig. 1: Illustration des différentes transitions possibles

II. MONTAGE EXPÉRIMENTAL

A. Description du montage

Nous disposons d'une lampe à Cadmium placée au centre d'une bobine. Nous veillons à ne pas dépasser un courant de 10A dans la bobine afin de ne pas abîmer celle-ci.

Sur un banc optique sont placés successivement : un diaphragme, l'interféromètre de Fabry-Pérot, une lentille de focale $f = 10cm$ ainsi que la caméra (Fig. 2a)

B. Calibrage du champ magnétique

Afin de pouvoir analyser nos résultats, il est nécessaire de calibrer le champ magnétique de la bobine. Pour cela, on enlève la lampe au cadmium de son support et on trace $B(I)$ à l'aide du Gaussmètre. (Fig. 2b)

III. ETUDE DE L'EFFET ZEEMAN NORMAL

A. Premières observations

Nous nous intéressons tout d'abord à la polarisation des différentes transitions. Lorsque le champ magnétique est orthogonal au rayonnement, la transition π nous apparaît comme rectiligne dans la direction de B. D'autre part, les transitions σ apparaissent comme rectilignes, orthogonales

à B, et décalées de π l'une de l'autre. C'est pourquoi nous observons une extinction des anneaux extérieurs (correspondants aux transitions σ) pour un angle de polarisation de 0° (Fig. 3a). Il est possible d'observer toutes les transitions (mais avec une intensité lumineuse réduite) pour un angle de 10° par exemple (Fig. 3b).

A l'inverse, lorsque le champ magnétique est parallèle au faisceau, les transitions σ^+ et σ^- apparaissent comme circulaires (respectivement gauche et droite) et la transition π n'apparaît pas. C'est pourquoi, pour tout angle de polarisation, les anneaux extérieurs sont visibles et les anneaux centraux ont une intensité faible (Fig 3c). On devrait cependant s'attendre à une extinction totale des anneaux centraux, cela pourrait s'expliquer par un mauvais alignement entre le banc optique et l'ensemble bobine + lampe au cadmium.

B. Calcul du magnéton de Bohr

L'objectif est de calculer la valeur de μ_B par la mesure de l'éclatement des niveaux Zeeman. Pour cela, reprenons l'équation (6) :

$$\frac{R_{\lambda}^2}{R_{\lambda 2}^2 - R_{\lambda 1}^2} \approx \frac{\lambda^2}{4d\Delta\lambda}(p - 1 + \epsilon) \quad (7)$$

En mesurant les 3 rayons à différents ordres p, nous pouvons tracer la courbe $\frac{R_{\lambda}^2}{R_{\lambda 2}^2 - R_{\lambda 1}^2} = f(p)$ dont le coefficient directeur donne accès à $\Delta\lambda$.

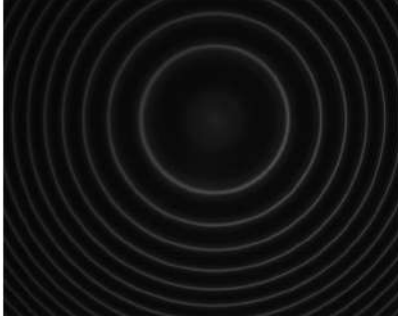
Par ailleurs, la relation (4) nous permet de déduire :

$$\Delta\lambda = \mu_B \left(\frac{\lambda^2}{hc} \right) B \quad (8)$$

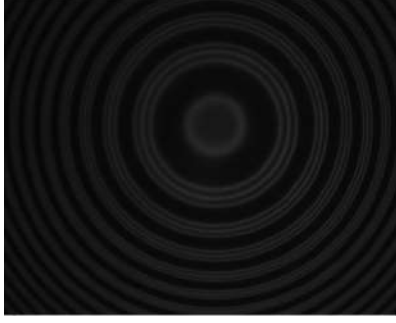
Il suffit alors de calculer les valeurs de $\Delta\lambda$ pour différentes valeurs de B pour avoir accès à μ_B

C. Méthode expérimentale

Pour réaliser la mesure du magnéton de Bohr, nous traitons l'image prise par la caméra avec un programme Matlab qui mesure l'intensité des pixels en fonction de la distance au centre des anneaux (Fig. 4a). De plus, nous nous plaçons à une valeur de B relativement élevée (correspondant



(a) Anneaux en géométrie perpendiculaire, angle de polarisation 0°, I=8,06A

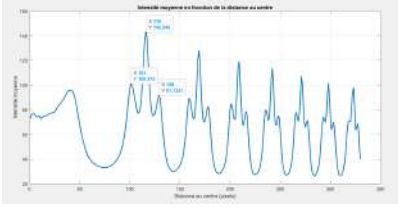


(b) Anneaux en géométrie perpendiculaire, angle de polarisation 10°, I=8,06A

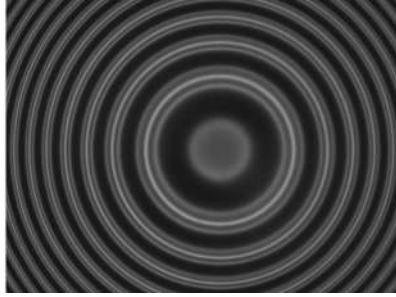


(c) Anneaux en géométrie parallèle, angle de polarisation quelconque, I=7,78A

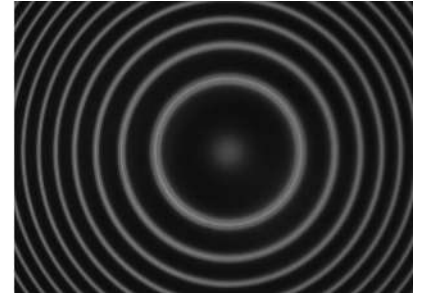
Fig. 3: Observation des anneaux sous différents angles de polarisation.



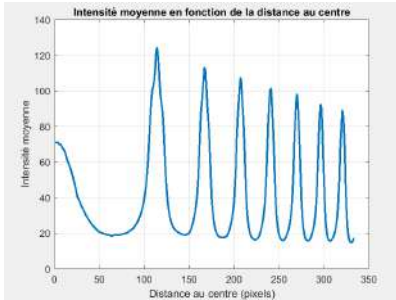
(a) Mesure des rayons à l'aide du programme Matlab. Ici, mesure du rayon central, interne et externe à l'ordre 1 pour I=9,57A.



(b) Observation des anneaux pour I=9,57A.



(c) Observation des anneaux pour I=4,11A. Les anneaux interne et externe ne sont pas clairement visibles à cause du faible décalage spectral.



(d) Sortie du programme sur l'image précédente. La mesure des rayons R_λ , $R_{\lambda1}$ et $R_{\lambda2}$ n'est pas réalisable.

Fig. 4: Résultats de l'analyse des images d'anneaux à différentes intensités.

à une intensité comprise entre 7A et 10A). En effet, puisque ΔE est proportionnel à l'intensité de B, alors le décalage spectral induit par le champ magnétique sera plus important pour un champ fort (Fig. 4b). A l'inverse, il est difficile d'observer ce décalage pour des champs trop faibles (Fig. 4c, 4d).

D. Résultats expérimentaux

Les résultats pour la détermination de $\Delta\lambda$ sont présentés Fig. 5. Connaissant la relation liant B et I à l'aide du calibrage effectué, il est possible d'effectuer une régression

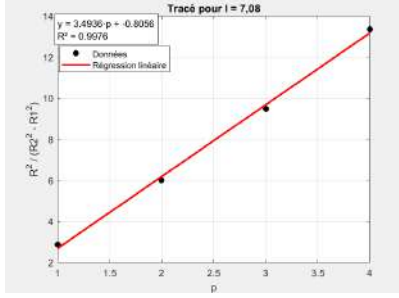
linéaire de $\Delta\lambda$ en fonction de B (Fig. 5h) et d'en déduire la valeur de μ_B .

Avec $h = 6,63 \cdot 10^{-34} J.s$, $c = 3 \cdot 10^8 m.s^{-1}$ et $\lambda = 622 nm$ pour la raie rouge du Cadmium, nous obtenons $\mu_B = 15,14 \cdot 10^{-24} J.T^{-1}$.

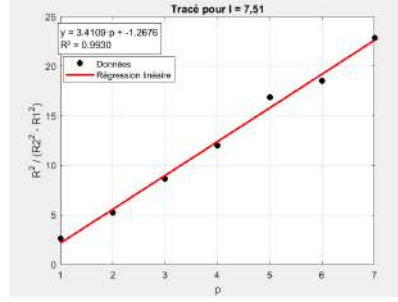
IV. ETUDE DE L'EFFET ZEEMAN ANORMAL

A. Structure électronique

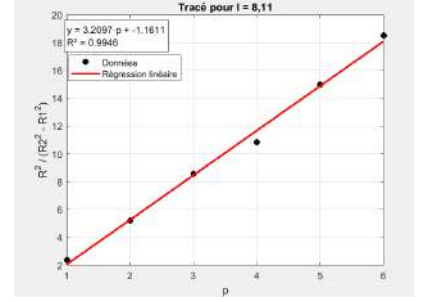
Nous nous intéressons ici à la raie verte du Cadmium, c'est à dire, à la transition $^3S_1(L = 0, S = 1, J = 1) \rightarrow$



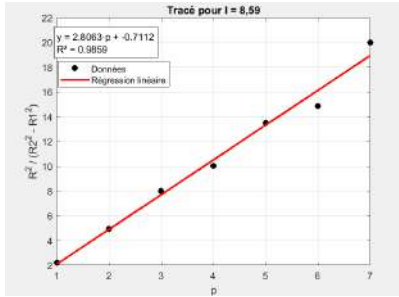
(a) Mesures pour I=7,08A



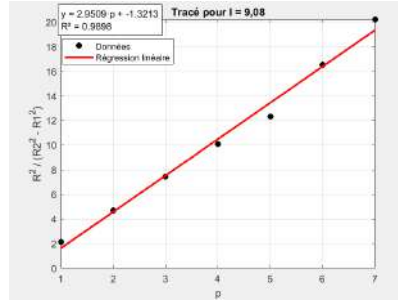
(b) Mesures pour I=7,51A



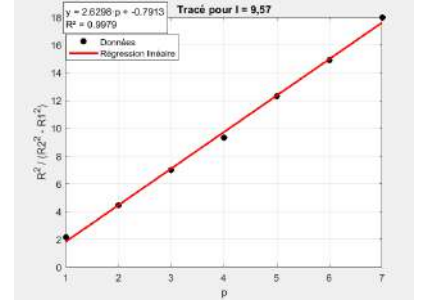
(c) Mesures pour I=8,11A



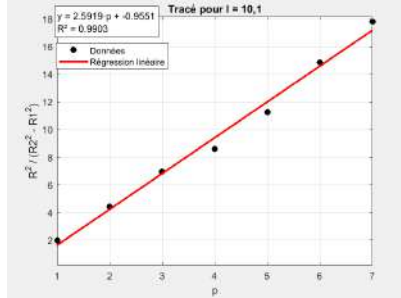
(d) Mesures pour I=8,59A



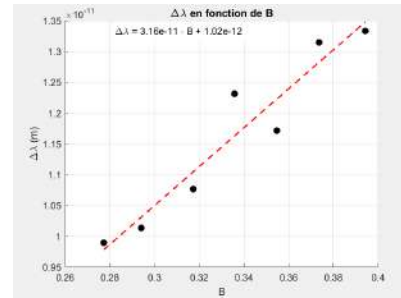
(e) Mesures pour I=9,08A



(f) Mesures pour I=9,57A



(g) Mesures pour I=10,1A



(h) Régression linéaire du décalage spectral en fonction du champ

Fig. 5: Ensemble des résultats expérimentaux pour la détermination de $\Delta\lambda$ et μ_B

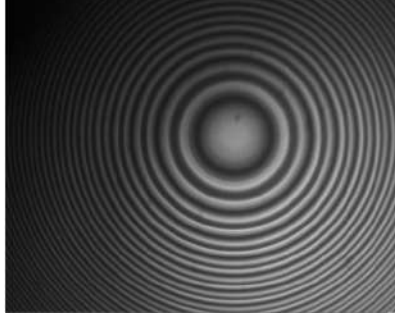
$^3P_2(L = 1, S = 1, J = 2)$ de facteurs de Landé égaux à 2 et $\frac{3}{2}$ respectivement (équation 5). Les facteurs de Landé pour les 2 niveaux d'énergie sont différents, donc l'écart énergétique des sous niveaux est différent pour le niveau haut ($\mu_B B g_{J'}$) et le niveau bas ($\mu_B B g_J$). C'est pourquoi dans l'effet Zeeman anormal, nous observons une subdivision des anneaux en nombre supérieur à 3 (effet Zeeman normal). On sait que c'est une transition $^3S_1(L = 0, S = 1, J = 1) \rightarrow ^3P_2(L = 1, S = 1, J = 2)$, donc $M_J \in -1, 0, 1$ et $M_{J'} \in -2, -1, 0, 1, 2$, il y a donc au total 15 transitions. 9 seulement sont permises d'après les règles de sélection. On doit donc être capable de voir 9 raies pour l'effet Zeeman anormal.

B. Observations des anneaux

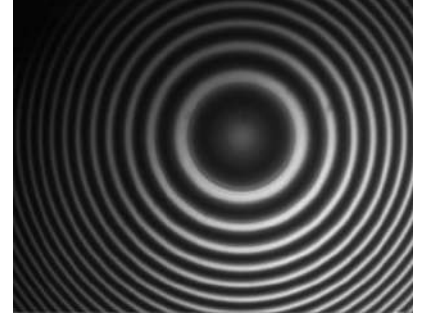
La subdivision observée (Fig. 6a) peut rendre parfois difficile l'identification des anneaux. En effet, en raison de la multiplicité de ces anneaux, les ordres peuvent se superposer notamment en présence d'un champ B assez élevé. Contrairement à l'effet Zeeman normal, on observe des "paquets de polarisation". En effet, pour l'effet Zeeman normal, il y avait des transitions π et σ qui correspondaient à un sous-niveau d'énergie. On pouvait donc les éteindre une par une en jouant sur la polarisation. Mais pour l'effet Zeeman anormal, plusieurs sous-niveaux possèdent la même polarisation, d'où l'observation de "paquets" qui s'éteignent en même temps sous l'effet d'un polariseur. (Fig. 6b, 6c, 6d,



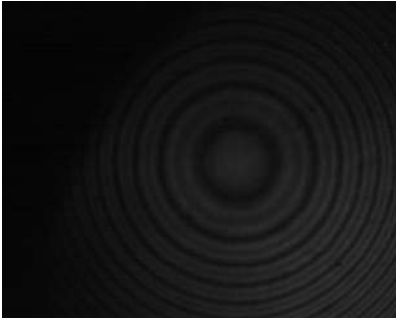
(a) Multiplicité des anneaux en effet Zeeman anormal



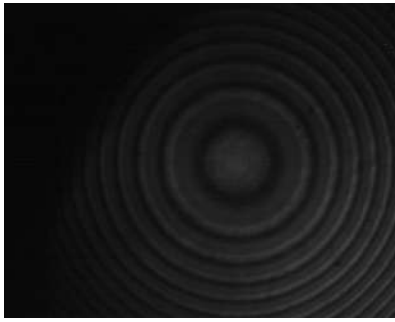
(b) Géométrie perpendiculaire, polarisation 0° , $I=8,12A$



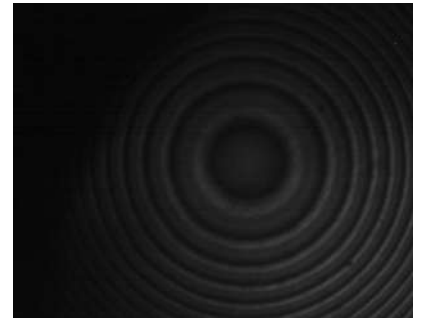
(c) Géométrie perpendiculaire, polarisation 90° , $I=8,12A$



(d) Géométrie parallèle, polarisation 0° , $I=8,12A$



(e) Géométrie parallèle, polarisation 45° droite, $I=8,12A$



(f) Géométrie parallèle, polarisation 45° gauche, $I=8,12A$

Fig. 6: Observation des anneaux avec l'effet Zeeman anormal

6e, 6f)

V. DISCUSSION

A. Valeur expérimentale du magnéton de Bohr

Nous trouvons une valeur de $\mu_B = 15,14 \cdot 10^{-24} J.T^{-1}$ soit un écart relatif de 63%. Les sources d'incertitudes sont multiples. Premièrement, afin d'observer un décalage suffisant des anneaux, il faut régler un courant relativement élevé (en l'occurrence au moins 7A). Cela restreint la plage de mesure et donc la régression finale de $\Delta\lambda$ en fonction de B comportera moins de points expérimentaux (Fig. 5h). De plus, pour cette même raison, les mesures effectuées pour des courants autour de 7A sont moins précises, car il n'est pas possible de mesurer les rayons pour des ordres plus élevés (Fig. 7).

Si on calcule la valeur de μ_B uniquement pour des courants plus élevés pour lesquels le programme est plus précis (c'est à dire en enlevant les 3 premières mesures, et en gardant $I = 8,59A, 9,08A, 9,57A, 10,1A$), alors on trouve $\mu_B = 11,10 \cdot 10^{-24} J.T^{-1}$ soit un écart relatif de 19,7%. Cela tend à confirmer ce qui a été dit plus haut.

Autres les réglages possibles sur la caméra (augmenter le temps d'exposition, le gain et régler le contraste), une solution possible est d'améliorer le programme proposé. En effet, sur la majorité des photos réalisées, la distinction des anneaux était plus aisée sur le quart inférieur gauche et leurs nombre était supérieur (cette dissymétrie était due au réglages sur la banc optique et aux hauteurs différentes des pieds des différents instruments). C'est pourquoi effectuer le programme sur une direction privilégiée plus restreinte (une ligne et non un secteur d'angle) aurait peut-être amélioré la qualité des mesures, même pour des courants plus faibles.

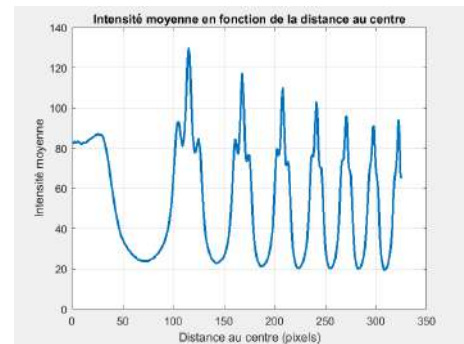


Fig. 7: Sortie du programme pour $I=7,08A$, à partir de $p = 5$, la mesure de $R_{\lambda 1}$ et $R_{\lambda 1}$ n'est plus possible

B. Observation de l'effet Zeeman anormal

Dans le cas de l'effet Zeeman anormal, la superposition des ordres pour des champs forts rend l'interprétation difficile. Or, pour les mêmes raisons que dans l'effet Zeeman normal, c'est pour les champs forts que l'on essaie de déterminer $\Delta\lambda$ et donc μ_B . L'incertitude sur la mesure de μ_B s'en trouve alors accrue.

De plus, la grande multiplicité des anneaux rend difficile l'identification des différents rayons (Fig. 8). La mesure serait ainsi nettement moins précise qu'en Zeeman normal. On pourrait donc au mieux calculer un ordre de grandeur de μ_B .

Pour l'observation des anneaux, il était aussi plus difficile de déterminer l'effet du polariseur en configuration parallèle car l'intensité lumineuse des anneaux était nettement affaiblie.

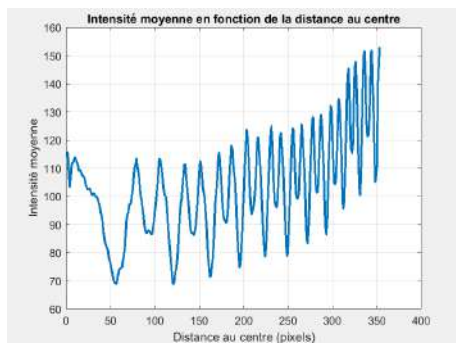


Fig. 8: Sortie du programme en effet Zeeman anormal pour $I=8,72A$, l'identification des sous-niveaux n'est plus possible